① 题目 → 页码（先看这张）

题干关键词	页
四大谱各提供什么信息 / 解决什么问题	P1
电磁波性质、波粒二象性、能级层次、波段对应	P1
样品量、纯度要求、能否回收、波谱法优点	P1
分子轨道 σ π n、成键反键、四种电子跃迁	P2
发色团 / 助色团 / 红移 / 蓝移 / 增色 / 减色	P3
R K B E 四带、ε、Lambert-Beer、A 与 T%	P3
影响 λ_{max} 的因素、溶剂极性/pH/极限波长、立体效应	P4
Woodward-Fieser / Fieser-Kuhn / 共轭羰基规则的适用条件	P5
单/二取代苯、稠环、芳杂环、六条经验规律	P5
黄酮带 I/II 与诊断试剂、构型构象、互变异构、纳米 SPR	P6
红外两必要条件、红外活性/非活性、三区域、峰型	P7
振动形式、自由度 3N−5/3N−6、峰数为什么少、峰强	P8
影响峰位的 7 个内因 + 3 个外因（逐条机理）	P9
特征区/指纹区/相关峰、八大区域、官能团频率	P10
哪些核有 NMR、弛豫 T_1/T_2、饱和、共振条件、屏蔽	P11
化学位移 δ、TMS、影响 δ 的五因素、δ 分区	P12
n+1 裂分、偶合常数 J、磁等同、低级/高级偶合、技术	P13
氢谱解析的基本程序（8 步）、ABX 系统、δ 10–16 区	**P14**
"下列说法正确的是/错误的是" 型辨析	**P15**
算不饱和度 Ω、红外解析四原则	P10
NMR 仪器组成（CW/PFT）、活泼氢 δ、烯氢 Z 值	P11–P12
AB 系统四峰计算、IR 三大应用、UVA/B/C、氘代溶剂峰	P16

② 四谱总览（必背）

	UV	IR	NMR	MS
作用光	紫外光	红外光	射频	电子轰击
探测	电子跃迁	化学键振动	核的磁性质	质荷比
解决	**共轭体系**	**官能团**	**碳氢骨架**	**分子量/组成**
吸收谱	是	是	是	**不是**
回收	可	可	可	**不可**

③ 波谱分析的定义

波谱解析：应用紫外光谱（UV）、红外光谱（IR）、核磁共振光谱（NMR）和质谱（MS）等**现代物理手段**研究物质**微观结构**的一门学科。

传统波谱解析	纳米材料的分析
鉴定有机化合物结构	表征纳米材料的结构与性质
分析纯有机分子	分析纳米颗粒、薄膜、复合材料
确定官能团、碳骨架	确定表面修饰、晶相、缺陷、掺杂

④ 电磁辐射的基本性质

电磁辐射：以接近光速（真空中为 c）沿波前进方向传播的**交变电场 E 和磁场 B**，可对带电粒子、电和磁偶极子施加电力、磁力。

- 具有**波动性和微粒性** → 即**波粒二象性**
- 光是高速通过空间传播的**光子流**
- 光子能量：**$E = h\nu = hc/\lambda$**
- 四个参量：波长 λ、频率 ν、波数 $\tilde{\nu}$、能量 E

$$\Delta E = h\nu = hc/\lambda \qquad \tilde{\nu} = 1/\lambda = \nu/c$$

⑤ 分子三种运动形式 ↔ 三种能级

运动形式	对应能级	光谱
电子相对于原子核的运动	**电子能级 E_e**	电子光谱（UV-Vis）
原子核在平衡位置附近振动	**振动能级 E_v**	振动光谱（IR）
分子绕其中心转动	**转动能级 E_r**	转动光谱

$$E_e \gg E_v > E_r \quad \text{（电子 ≫ 振动 > 转动）}$$

①	三种能级都是**量子化的、不连续的**
②	**电子跃迁所需的 ΔE_e 最大**（约 1–20 eV）
③	振动能级**大于**转动能级、**小于**电子能级
④	**振动光谱中涵盖转动光谱 → IR 又叫"振动-转动光谱"**
⑤	吸收的能量 = **两个允许状态的能级差**（$E_2 - E_1$）

⑥ 波段 → 跃迁 → 技术（必背）

电磁波波段	能级跃迁	技术
紫外-可见光	**电子能级跃迁**	UV-Vis
红外光	**振动-转动能级跃迁**	IR
射频（无线电波）	**核自旋能级跃迁**	NMR
——（电离，非吸收）	质荷比 m/z	MS

⑦ 样品准备的三个要求

要求	具体
足够的量	UV：$Mr\times10^{-6}$~$Mr\times10^{-5}$ g/100 mL； IR：1–5 mg； NMR：^{1}H 2–5 mg、^{13}C ≥10 mg； MS：10^{-12} g
足够的纯度	**95% 以上（IR 制样 >98%）**
样品前处理	UV/IR/NMR 后**可回收**；**MS 不可回收**

⑧ 波谱法五大优点

1	**灵敏度高、样品用量少**（mg–μg，现代 ng 级）
2	多为**无损分析**，样品可回收
3	**分析速度快**，自动化程度高、重现性好
4	**信息丰富**，多种谱图互补
5	可与分离技术**联用**（GC-MS、LC-MS）

陷阱：五大优点**不含**"不需要纯样品"——恰恰要求纯度 95% 以上。

⑨ 电磁波谱分区（认表）

区域	波长	跃迁
γ 射线	<1 pm	原子核蜕变
X 射线	1 nm–1 pm	原子内层电子
紫外	400–1 nm	原子外层电子
可见	750–400 nm	原子外层电子
近红外	2.5 μm–750 nm	振动（倍频）
红外	2.5–7.5 μm	分子中原子振动
远红外	1 mm–25 μm	分子转动
无线电波	>1 mm	原子核自旋

⑩ 谱图的表示方法（术语，常考）

吸收峰	曲线上的极大
吸收谷	两峰之间的极小
肩峰	主峰旁侧不明显的拐点（**常为被掩盖的弱峰**）
末端吸收	靠近测定波长下限处迅速上升、尚未成峰的吸收（如 n→σ*）

⑪ 波谱法的历史意义（可考史实）

三阶段	19 世纪及以前："**盲人摸象**"（化学降解）→ 20 世纪：**波谱仪器** → 现代：**仪器联用**
变革实质	从"**化学降解**"到"**物理探测**"，从"**宏观推断**"到"**微观洞察**"
Woodward 评 IR	"……如果采用红外光谱作常规的检测，往往会**对重大的发现提供某些线索**，这是其他方法难以胜任的"
利血平	$C_{35}H_{46}N_2O_7$；1952 年分离出纯品，Nears 通过**紫外光谱**解析检测到含**吲哚和没食子酸衍生物两个共轭体系**；1956 年 Woodward 等完成全合成
课程	4 部分 36 学时；教材 **孔令义《波谱解析》**（人卫）；成绩 平时10%+期中30%+期末60%，**开卷（限纸质）**

① 分子轨道的形成

原子轨道线性组合：两个原子轨道线性组合形成**两个**分子轨道。

类型	重叠方式	能量
成键轨道	波函数位相**相同（同号）**	**低于组成它的原子轨道**
反键轨道 Ψ*	波函数位相**相反（异号）**	**高于组成它的原子轨道**

- 原子轨道相互作用**越大**，形成的分子轨道**越稳定**
- 有机化学中构成化学键的原子轨道有 **s、p 轨道及各种杂化轨道**
- 原子轨道用波函数 **Φ** 表示；分子轨道用波函数 **Ψ** 表示

② 三类分子轨道（核心定义）

轨道	形成方式	分布特点
σ 轨道	两个 p 轨道"**头对头**"（σ_p、σ_p^*）	围绕键轴作**对称**分布
π 轨道	两个 p 轨道"**肩并肩**"（π_p、π_p^*）	围绕键轴**非对称**分布
n 轨道	原子上**未用电子对**（孤对电子）	**非成键轨道，没有反键轨道**

n 轨道：在分子轨道中，**未与另一原子轨道相互作用**的原子轨道（即未用电子对），其在分子轨道能级图上的能量**等同于其在原子轨道中的能量**，称非成键（nonbonding）分子轨道，亦称 n 轨道；n 轨道上的电子称 **n 电子。**

必考点：n 轨道是**非成键**的，所以**没有反键轨道**（写成 n* 是错的）。

③ 基态与电子跃迁

基态	电子排布在 **n 轨道以下的轨道**上
电子跃迁	基态的一个电子被激发到**反键分子轨道**（电子激发态）
能量尺度	相邻能级的能量差 ≈ **1–20 eV**（1 eV = 1.6×10^{-19} J），与紫外和可见光的能量相当
必要条件	只有照射光的能量**与价键电子的跃迁能相等**时，光才能被吸收；光的吸收与**化学键的类型**有关

④ 四种电子跃迁（核心表）

跃迁	吸收区域	能量	强度 / 典型值
σ→σ*	远紫外区	**最大**	λ_{max}<150 nm；**甲烷 125、乙烷 135**
n→σ*	远紫外区和近紫外区	次大	末端吸收；**CH_3Cl 173、CH_3OH 183、$(CH_3)_3N$ 227**
π→π*	近紫外区至可见区	较小	**ε>10^4（强）；孤立 ~200；乙烯 165、丁二烯 217**
n→π*	**>250 nm**	**最小**	**禁阻跃迁，ε 仅 10–100；丙酮 279（ε 10–30，环己烷）**

能量次序：σ→σ* > n→σ* > π→π* > n→π*

逐条必背（选择题原型）

σ→σ*	σ 键**较为牢固**，跃迁需能量**最大**，吸收波长**最短**，在**远紫外区。** 饱和烃**只含 σ 键** → 只能 σ→σ*，峰 **<150 nm**，在 200–400 nm **无吸收**，在一般仪器测定范围之外 → **常作溶剂**（甲烷 125、乙烷 135）
π→π*	能量**小于 σ→σ***。孤立 π→π* 在 **200 nm 附近**，特征：**吸收强度大（ε>10^4）**。 有 C=C、C≡C、C=N 的化合物（不饱和烃、共轭烯烃、芳香烃）都产生。 **共轭使所需能量降低、λ_{max} 增加至 >210 nm**（乙烯 165 → 丁二烯 217）
n→π*	含杂原子的不饱和基团（**C=O、C=S、N=N**），未成键轨道中的**孤对电子**向 **π*** 跃迁。 所需能量**最小**，在**近紫外甚至可见区**；**跃迁选律上属禁阻跃迁**，特征：**吸收强度弱（ε 在 10～100）**。 丙酮 λ_{max}=279 nm，ε 10–30
n→σ*	含 -OH、-NH_2、-X、-S 等**含杂原子的饱和化合物**：除 σ 电子外还有未成键的 n 电子，孤对向 **σ*** 跃迁。所需能量比 σ→σ* 小，λ 一般 **<200 nm 的真空紫外区**，通常为**末端吸收**

结论：只有 **π→π* 与 n→π*** 两种跃迁能量小、相应波长出现在近紫外甚至可见光区，且对光的吸收强烈，**是研究的重点。**

⑤ 各类化合物的跃迁归属

化合物	含有的轨道	可发生的跃迁
饱和烷烃（CH_4、C_2H_6）	只有 σ	**σ→σ***（1 种）
含 -OH/-NH_2/-X/-S 的饱和物	σ + n	**σ→σ*、n→σ***（2 种）
烯、炔（孤立 C=C、C≡C）	σ + π	**σ→σ*、π→π***（2 种）
共轭烯烃	σ + 共轭 π	**σ→σ*、π→π***
羰基化合物（C=O、C=S、N=N）	σ + π + n	**4 种：σ→σ*、n→σ*、π→π*、n→π***

判断"能发生几种跃迁"的口诀
只有 σ → **1 种**；σ+π 或 σ+n → **2 种**；σ+π+n（羰基类）→ **4 种。**

⑥ 醛 vs 酮（精细结构差异）

醛类	n→π* 跃迁在**非极性溶剂中有精细结构，随溶剂极性增加而消失**
酮羰基	**即使在非极性溶剂中也观察不到精细结构**

⑦ 电子排布三大基本规律

1	能量最低原理
2	泡利不相容原理
3	洪特规则

⑧ 本页易错 5 条

✗	"n→π* 能量最大" → 实际**能量最小、波长最长**
✗	"n 轨道有反键轨道 n*" → **没有**
✗	"σ→σ* 波长最长" → **波长最短**
✗	"π→π* 吸收弱" → **ε>10^4 很强**
✗	"n→π* 是允许跃迁" → **禁阻跃迁**

⑨ 四种跃迁一张总结表

	σ→σ*	n→σ*	π→π*	n→π*
能量	最大	次大	较小	**最小**
波长	最短	短	较长	**最长**
区域	远紫外	远+近紫外	近紫外–可见	>250
ε	大	小–中	**>10^4**	**10–100**
选律	允许	允许	**允许**	**禁阻**
所属	饱和烃	杂原子饱和物	不饱和/共轭	杂原子不饱和

⑩ 常见判断练习（结论）

饱和烃能发生几种跃迁	**1 种**（σ→σ*），近紫外无吸收
烯/炔（无杂原子）	**2 种**（σ→σ*、π→π*）
醇/醚/胺（饱和）	**2 种**（σ→σ*、n→σ*）
醛/酮/羧酸/酯	**4 种（σ→σ*、n→σ*、π→π*、n→π*）**
苯甲醛能发生几种跃迁	**4 种；近紫外出现 E 带、B 带、K 带、R 带**
四氯化碳在近紫外有吸收吗	**无**（只有 σ→σ*、n→σ*，都 <200 nm）

答题模板：先数**有几类轨道**（σ / π / n），两两配反键，再看能量是否落在 200–400 nm。

① 发色团（生色团，chromophore）

定义：分子中**决定电子吸收带波长和强度**的原子团及其相关的化学键。

- 最有用的紫外—可见光谱由 **π→π* 和 n→π*** 跃迁产生
- 吸收波长**大于 210 nm**，如 **-C=C-、-C=O、-NO_2** 等
- 紫外光谱**只适用于分子中具有不饱和结构**的化合物；**饱和烷烃和环烷烃在 200–400 nm 无吸收**

② 助色团（auxochrome）

定义：本身**不能吸收波长大于 200 nm 的辐射**，但与发色团相连时会发生 **n-π 共轭作用**，可使发色团所产生的吸收峰**向长波长方向移动**并使**吸收强度增加**的原子或原子团。

助色团	**-OH、-NH_2、-NHR、-OR、-SH、-X**
不是助色团	**-NO_2（本身在 >210 nm 有吸收 → 是发色团）**

同一分子中不同助色团（n→σ*）	**CH_3Cl**	**CH_3Br**	**CH_3I**
λ_{max}	170 nm	204 nm	258 nm

典型：苯 **254 nm** → 苯酚 **270 nm**（红移）

③ 红移 / 蓝移 / 增色 / 减色

术语	**英文**	**定义与原因**
红移（深色移动）	bathochromic shift	λ_{max} 向**长波**方向位移。 原因：**助色团的引入、发生共轭作用、溶剂效应**
蓝移（浅色移动）	hypsochromic shift	λ_{max} 向**短波**方向位移。 原因：**共轭效应消失、溶剂效应**（如苯胺在酸性介质中）
增色效应	hyperchromic effect	由于结构改变或其他原因，使**吸收强度增加**
减色效应	hypochromic effect	由于结构改变或其他原因，使**吸收强度减弱**

方向铁律：**红移 = 向长波 = 能量降低**；**蓝移 = 向短波 = 能量升高**。这四个词是选择题最高频考点。

④ R K B E 四大吸收带（核心表）

吸收带：与结构相对应的**峰形及峰位**，可获得结构信息，用于推断化合物结构。

带	**跃迁**	**波长**	**强度**
R 带 Radikal 基团	**n→π*** 含杂原子的不饱和基团（-C=O、-N=O、-NO_2、-N=N-）	**250–500 nm**（较长波长）	**很弱** **ε<100**
K 带 Konjugierte 共轭	**共轭双键的 π→π***	**210–250 nm**	**很强** **ε>10000** **(lgε>4)**
B 带 Benzeniod 苯的	苯环的 **π→π*** （芳香族化合物特征吸收）	**230–270 nm** 中心 **256 nm**	弱 **ε 约 220**
E 带 Ethylenic 乙烯的	苯环中烯键 π 电子的 **π→π*** （芳香族化合物特征吸收）	**E_1 184 nm** **E_2 204 nm**	E_1: lgε>4 (ε≈60000) E_2: lgε=3.9 (ε≈7900)

B 带的两个特性（必考）
① B 带为**宽带峰**；在**非极性溶剂**中出现若干小峰（**精细结构**），在**极性溶剂中或溶液状态时精细结构消失。**
② 当苯环上有发色团取代并和苯环共轭时，**B 带和 E 带均发生红移**，此时 **E_2 带常与 K 带重叠。**

口诀：R 弱长 · K 强中 · B 弱苯环 · E 强苯环

⑤ 吸收强度分级

ε_{max}	**$lg\varepsilon_{max}$**	**强度**
>10000	>4	**很强吸收**
5000–10000	3.7–4	强吸收
200–5000	2.3–3.7	中等吸收
<200	<2.3	弱吸收

⑥ Lambert-Beer 定律（定量依据）

物理意义：物质吸收光子量的多少不仅取决于物质的**分子结构**，而且还和**被光子作用的物质的分子数目**（即浓度）有关——这就是吸收光谱法**定量的依据。**

溶液的浓度越大、液层的厚度越大 → 光强度减弱越显著

$$I_t = I_0 \times 10^{-KLC} \qquad I_t/I_0 = 10^{-KLC} \qquad A = KLC$$

I_0	入射光强度	I_t	透射光强度
C	溶液浓度	L	液层厚度
K(α)	比例常数（吸收系数）；当 C 用 mol/L、L 用 cm 时为摩尔吸光系数 ε		

透光率与吸收度

$$T = I_t/I_0 \ (<1) \qquad A = -lgT = lg(1/T) = 2 - lg(T\%)$$

T%	100	50	25	10	1
A	0	**0.301**	**0.602**	1.000	2.000

- 过去称**消光度**（extinction, E）或**光密度**（optical density, OD）
- **吸收度有加和性：$A = A_a + A_b = K_aL_aC_a + K_bL_bC_b$**
- 该定律又称 **Bouger-Beer 定律**

ε 的物理意义

浓度 **1 mol/L**、光程 **1 cm** 时的吸光度。
是**物质的特征常数**，可用于鉴定。

A 与 T% 的换算陷阱：A = 2 − lg(T%)，**不是** A = lg(T%)。
例：T = 25% → A = 2 − 1.398 = **0.602**。

◄ P2 跃迁　P3 紫外②　► P4 紫外：影响 λ_{max} 的因素

① 六大因素总框架（背标题即可）

一	电子跃迁类型
二	发色团和助色团
三	共轭效应（含超共轭）
四	溶剂效应（极性、pH）
五	立体效应（空间位阻、顺反异构、跨环效应）
六	吸收强度（跃迁概率、靶面积）

（一）电子跃迁类型

σ→σ*	最大吸收峰在 **150 nm 左右**
n→σ*	吸收峰一般在 **200 nm 左右**
孤立 π→π*	一般在 **200 nm** 处
n→π*	**200–400 nm**

（二）发色团与助色团

引入助色团 → **红移 + 增色**；破坏共轭 → 蓝移 + 减色。四大吸收带（K、R、B、E）均由这两类基团决定。

（三）共轭效应（红移的根本原因）

机理：共轭双键中，每个双键的 π 轨道相互作用，发色团的能级变得**相对较近**，即形成**一套新的成键和反键轨道。**从 **HOMO 向 LUMO 跃迁所需能量下降 → 吸收峰向长波长移动。**

- HOMO = 最高已占用分子轨道；LUMO = 最低未占用分子轨道
- 共轭越长 → λ_{max} 越长、ε_{max} 越大（靶面积变大）
- **超共轭效应：C-H 键和 π 体系电子云重叠引起的共轭作用，使 π→π* 跃迁红移**

化合物	双键数	λ_{max}(nm)
乙烯	1	175
丁二烯	2	**217**
己三烯	3	258
二甲基辛四烯	4	296
癸五烯	5	335
二甲基十二碳六烯	6	360
α-羟基-β-胡萝卜烯	8	415（橙）

（四）溶剂效应 —— 方向最易考反

跃迁	极性↑	原因（必背）
n→π*	**蓝移（短波）**	与极性溶剂形成**氢键更稳定**，**基态能量下降较多** → ΔE **增大**
π→π*	**红移（长波）**	**激发态 π* 与极性溶剂作用强于基态**，激发态能量下降很多 → ΔE **减小**

非极性化合物在极性/非极性溶剂中 λ_{max} **无明显差异**；**极性化合物** λ_{max} 一般有变化。

选择溶剂的两条铁律

1	溶剂**不能与样品发生反应**，在给定波长范围内**不能有紫外吸收**
2	特别注意溶剂的**波长极限（剪切点 cutoff point）**——低于此波长时溶剂将有吸收

常用溶剂波长极限（nm）

溶剂	乙醚 / 环己烷 / 正丁醇 / **水** / 异丙醇 / **甲醇** / 甲基环己烷 / 乙腈	**210**
溶剂	乙醇	215
溶剂	1,4-二氧六环 / 正己烷 / 2,2,4-三甲戊烷	220
溶剂	甘油	230
溶剂	1,2-二氯乙烷	233
溶剂	二氯甲烷	235
溶剂	**氯仿**	**245**
溶剂	乙酸乙酯 / 甲酸甲酯	260
溶剂	甲苯	285
溶剂	吡啶	305
溶剂	**丙酮**	**330**
溶剂	**二硫化碳**	**380**

（四）2. 溶剂 pH 的影响

现象	结论
中性→**碱性** 谱带发生较**大红移**，酸化后恢复原位	有**酚羟基、烯醇或不饱和羧酸**
中性→**酸性** 谱带**蓝移**，加碱后恢复原位	有**氨基（胺基）与芳环相连**

例：苯胺 230/280 → 酸性中 $-NH_3^+$ 203/254（**蓝移**）；苯酚 210.5/270 → 碱性中 $-O^-$ 235/**287**（**红移**）。

（五）立体效应（三种）

1. 空间位阻	若发色团之间、发色团与助色团之间**太拥挤**，就会相互排斥于**同一平面之外**，**共轭程度降低**，λ_{max} **减小**
2. 顺反异构	**反式**异构体空间位阻小、能有效地共轭、键的张力较小、π→π* 跃迁能量较小 → λ_{max} **位于长波端、吸收强度较大**；顺式反之
3. 跨环效应	指**非共轭基团之间的相互作用**：分子中两个非共轭发色团处于一定的空间位置，有利于电子轨道间的相互作用

化合物	顺式 λ/ε	反式 λ/ε
均二苯代乙烯	280 / 10500	**295.5 / 29000**
肉桂酸	280 / 13500	295 / 27000
偶氮苯	295 / 12600	**315 / 50100**
丁烯二酸	198 / 26000	214 / 34000
β-胡萝卜素	449 / 92500	452(全反) / 152000

（六）吸收强度的影响因素

$$\varepsilon_{max} = 0.87 \times 10^{20} \cdot P \cdot a$$

P	**跃迁概率**，取值 0 到 1
a	发色团的**靶面积**（靶面积越大，越容易被光子击中，强度越大）

允许跃迁	两个能级之间的跃迁**根据选律是可能的**，跃迁几率大，**吸收强度大**
禁阻跃迁	根据选律是**不可能的**，跃迁几率小，**吸收强度很弱甚至观察不到**

必考问答题：为什么 π→π* 的摩尔吸光系数远大于 n→π*？
→ π→π* 是**允许跃迁**、靶面积大；n→π* 是**禁阻跃迁**（n 与 π* 轨道空间重叠差），**跃迁概率小。**

影响方向速判表

改变	λ_{max}	ε
加助色团 / 延长共轭	**红移**	**增大**
共轭被位阻破坏	蓝移	减小
极性溶剂（π→π*）	红移	—
极性溶剂（n→π*）	**蓝移**	—
酚 → 酚氧负离子	红移	—
芳胺 → 铵盐	蓝移	减小
反式 → 顺式	蓝移	减小

◄ P3 术语与四带　P4 紫外③　► P5 紫外：规则与芳香族

① Woodward-Fieser 规则（共轭烯的 K 带）

要点： Woodward 和 Fisher 总结了共轭烯类化合物上**取代基对 π→π* 跃迁吸收带（K 带）**的影响。以**丁二烯为基本母核**，以 **217 nm 为基值，加校正值。**

项目	校正值 (nm)
基值（共轭双键基本吸收带）	**217**
同环二烯	**+36**
烷基（或环基）	+5
环外双键	+5
共轭双键（每增 1 个）	**+30**
助色团 -OCOR	0
助色团 -OR	+6
助色团 -SR	+30
助色团 -Cl、-Br	+5
助色团 $-NR_1R_2$	+60

四条注意（考"错误的是"）

1	只适用于**共轭二烯、三烯、四烯**
2	选择**较长**的共轭体系作为母体
3	**交叉共轭**体系中**只能选择一个共轭键**，分叉上的双键**不算**延长双键，并选吸收带较长的体系
4	**不适用于芳香系统（芳香系统另有经验规则）；共轭体系中的所有取代基及所有环外双键均应考虑在内**

② Fieser-Kuhn 公式（>4 个共轭双键）

$$\lambda_{max} = 114 + 5M + n(48 - 1.7n) - 16.5R_{endo} + 10R_{exo}$$

$$\varepsilon_{max} = 1.74 \times 10^4 \cdot n$$

M	烷基数
n	共轭双键数
R_{endo}	具有**环内**双键的环数
R_{exo}	具有**环外**双键的环数

③ 共轭不饱和羰基化合物的 K 带

母体	基值 (nm)
α,β-不饱和醛	**207**
α,β-不饱和酮	**215**
α,β-不饱和六元环酮	**215**
α,β-不饱和五元环酮	**202**
α,β-不饱和酸或酯	**193**

增加值

取代基	α	β	γ	δ
烷基（或环基）	10	12	18	—
-OH	35	30	50	—
-OR	35	30	17	31
-OAc		6		—
-SR	—	85	—	—
-Cl	15	12	—	—
-Br	25	30	—	—
$-NR_1R_2$	—	95	—	—
共轭双键	+30			
环外双键（**不含 C=O**）	+5			
同环二烯	**+39**（与二烯规则的 36 不同）			

三条注意

1	**环上羰基不作为环外双键看待**
2	有两个共轭不饱和羰基时，优先选**波长较大**的
3	K 带 λ_{max} **受溶剂极性影响较大** → 需加**溶剂校正值**（甲醇 0、乙醇 0、水 −8、氯仿 +5、二氧六环 +5、乙醚 +7、己烷 +11、环己烷 +11）

孤立基团的参考值

孤立 C=C	165 nm 附近，ε_{max} 约 10000
孤立 C=O	290 nm 附近，ε_{max} 约 100
共轭时	两者吸收**都红移、强度也增加**

④ 芳香族化合物的紫外光谱

苯本身

E_1 184 nm	ε≈60000（lgε>4）
E_2 204 nm	ε≈7900（lgε=3.9）
B 中心 256 nm	ε≈220

E_2 带和 B 带都是**禁阻跃迁**，故强度较弱。

单取代苯（三类取代基）

1	含**未共用电子对**的基团（$-NH_2$、-OH、$-OCH_3$、卤素）：孤对通过共振与 π 键作用 → **λ_{max} 红移**，作用越显著迁移越明显
2	**π-共轭系统**的取代基（带 π 键的发色团 -CH=CH-、-C=O）：产生**新的电子迁移带**使能量降低 → **λ_{max} 显著红移**
3	**吸电子基团不是发色团**时 → 对 B 带位置**无影响**；**给电子基团 → 增加 B 带的波长和强度**

取代基	E 带 λ/ε	B 带 λ/ε
（苯）	203.5 / 7400	254 / 204
-OH	210.5 / 6200	**270 / 1450**
$-O^-$	235 / 9400	**287 / 2600**
$-NH_2$	230 / 8600	**280 / 1430**
$-NH_3^+$	203 / 7500	254 / 169
-COOH	230 / 11600	273 / 970
$-COO^-$	224 / 8700	268 / 560

二取代苯

对位 同为给或同为吸	与单个取代基苯环相同，**作用较强**的基团决定 E 带的迁移程度
对位 一吸一给	**E 带迁移幅度大于两个单基团影响的加和（共振作用，红移）**
邻位/间位	移动≈各基团影响的**加和**；**邻位**还有空间位阻使其不能共面、阻碍共振

稠环与杂环

线型（萘、蒽）	共轭体系更大 → **红移更多、强度增大、精细结构更明显**
角式（菲）	较线型**强度减弱**，较萘蒽 λ_{max} **蓝移**
芳杂环	跃迁形式为 π→π* 和 n→π*，谱图复杂。孤对**参与**大 π 键共轭（呋喃、吡咯、噻吩）vs **不参与**（吡啶，"与苯相似"）

◄ P4 影响因素　P5 紫外④　► P6 紫外：应用规律与黄酮

① 六条经验规律（"一无所知"的化合物）

谱图特征	结论
200–400 nm 无吸收峰	无共轭键系统，或为**饱和**的有机化合物
270–350 nm 有一个很弱的吸收峰（ε=10–100），且 200 nm 以上无其他吸收	带孤对电子的**未共轭的发色团**（弱峰由 n→π* 跃迁引起）
给出许多吸收峰，某些甚至出现在**可见区**	可能具有**长链共轭体系**或**稠环芳香发色团**；若化合物有颜色，则至少有 **4–5 个相互共轭的发色团**（含氮化合物及碘仿等除外）
长波长吸收峰的强度 ε_{max} 在 **10000–20000**	存在 **α,β-不饱和酮**或**共轭烯烃**结构
长波吸收峰在 **250 nm 以上**，且 ε_{max} 在 **1000–10000**	通常具有**芳香结构**；峰的精细结构是芳环的特征吸收（芳环被取代后共轭延长时 ε_{max} 可 >10000）
只有**改变介质 pH** 光谱才显著变化	有**可离子化基团**，且与共轭体系有关

⑥ **的展开**：增加溶剂极性将导致 **K 带红移、R 带蓝移**，特别是 ε_{max} 发生很大变化时，可预测有**互变异构体**存在。

② 紫外光谱能提供与不能提供

能	λ_{max}、ε_{max} 两类重要数据与变化规律；**不饱和结构骨架**；共轭体系中取代基的**位置、种类和数目**
不能	**只能反映共轭体系的特征，不能给出官能团全貌、不能定碳骨架、不能定分子量**

③ 黄酮类：两个吸收带的归属

黄酮类具有**桂皮酰基及苯甲酰基交叉的共轭系统**，在 **200–400 nm** 间有 **2 个**紫外吸收带。

带	波长	归属
带 II	200–300 nm	**A 环苯甲酰基**系统
带 I	300–400 nm	**B 环桂皮酰基**系统

黄酮类化合物类型的判断

黄酮、黄酮醇类	带 I 和 II **强度相似**
异黄酮、二氢黄酮（醇）类	**带 I 弱，带 II 强**
查尔酮、橙酮类	**带 I 强，带 II 次强峰**

④ 四种诊断试剂（芦丁为例，必考）

试剂	作用机理	带 I	带 II
CH_3OH	参比	359	259
CH_3ONa	**强碱**，可使**所有**酚羟基解离，吸收峰红移	**410**	**272**
CH_3COONa	**弱碱，仅**能使酸性较强的 **7-OH 和 4′-OH** 解离	393	271
$AlCl_3$	与 **B 环的邻二酚羟基**及 **A 环和 C 环的迫位结构**形成螯合物	433	275

带 I 红移	说明 B 环上有 **4′-OH**
带 II 红移	表明有 **7-OH** 存在
$AlCl_3$	带 I 和带 II 均红移（螯合）

⑤ 构型（configuration）与构象（conformation）

构型	分子中由于各原子或基团间**特有的固定的空间排列方式**不同而呈现不同的立体结构，**一般比较稳定**
构象	由于分子中某个原子（基团）**绕 C-C 单键自由旋转**而形成的不同的**暂时性的、易变**的空间结构形式，不同构象间可以相互转变

- 构型判断：**反式**异构体的 λ_{max} 和 ε_{max} 较相应的**顺式大**（立体障碍引起）
- 共轭二烯：**s-trans 比 s-cis 稳定**，主要以 s-trans 存在
- **环状二烯、有环的 α,β-不饱和酮：顺式比反式波长增加，但吸收强度减弱**

α-取代基	直立键 a 位移	平伏键 e 位移
-Cl	**+22**	**−7**
-Br	+28	−5
-OH	+17	−12
-OAc	+10	−5

⑥ 互变异构体

一般规律	**共轭体系**的 λ_{max} 和 ε_{max} **大于**非共轭体系
乙酰乙酸乙酯	烯醇式 245（**18000**）vs 酮式 240（**110**）
乙酰丙酮	水中 269（12100，烯醇）vs 己烷 277（1900，酮）
氮杂芳环	3-羟基吡啶 279 ↔ 吡啶酮 293；**水溶液中主要以内酰胺（酰胺型）形式存在**

⑦ 纳米材料中的 UV（概念题）

金纳米球	颜色来自 **SPR（表面等离子体共振）**；入射光波长与自由电子振动频率**共振耦合**时产生强吸收；**粒径越大 → 吸收波长越大**（10 nm ≈515–520、15 nm ≈520、20 nm ≈525）
金纳米棒	**横向 + 纵向双 SPR 峰**；纵向峰位随**长径比**从可见区调到近红外区
半导体量子点	尺寸减小 → 吸收峰**蓝移**（尺寸效应）
GO → RGO	UV 可监测还原过程（黄褐 → 浅褐）

◄ P5 规则与芳香族　P6 紫外⑤　► P7 红外：原理与条件

① 红外光谱的本质

IR：由分子**振动-转动能级跃迁**引起，故称为分子的**振动-转动光谱**。

指纹性	**有共价键的化合物（包括有机物和无机物）都有其特征的红外光谱**
唯一性	**除光学异构体及长链烷烃同系物外，几乎没有两种化合物具有相同的红外吸收光谱**

三个特点

1	**特征性强**，可用于定性分析和结构鉴定
2	**应用范围广**：气体、液体到固体；无机物到有机物；高分子到低分子
3	**分析速度快**，样品用量少，**不破坏样品**

紫外光谱	红外光谱
基于**电子能级跃迁**，主要提供**共轭体系**的信息	基于**振动、转动能级跃迁**，主要提供**官能团**的信息

② 红外吸收的两个必要条件（最核心）

条件一 能量匹配	照射光能量等于两个振动能级的能量差：$U_L = \Delta E = h\nu$。 分子振动能级是**量子化**的，只有当红外光的频率**恰好等于**分子某一振动方式的**固有频率**时，分子才能吸收能量，从基态跃迁到激发态。
条件二 偶极矩变化	分子振动时，其**偶极矩必须发生变化（$\Delta\mu \neq 0$）**。

偶极矩：表示分子中**电荷分布情况**的物理量，它是**正、负电荷中心间的距离**和**电荷中心所带电量**的乘积。

红外活性振动	分子振动**产生偶极矩的变化**，从而产生红外吸收的振动
非红外活性振动	分子振动**不产生偶极矩的变化**，不产生红外吸收的振动

③ 红外活性 / 非活性的经典实例

分子	情况	结论
H:H、O:O、Cl:Cl 单质的双原子分子	伸缩时偶极矩恒为 0	**不产生红外吸收**
CO_2 对称伸缩振动 O=C=O	对称性分子的对称伸缩振动**没有偶极矩变化**	**不产生红外吸收**
CO_2 不对称伸缩	有偶极矩变化	2349 cm^{-1}
CO_2 弯曲振动	有偶极矩变化	677 cm^{-1}
HCl	分子的伸缩振动**发生偶极矩变化**	**产生红外吸收**

规律：**对称性越高 → 瞬间偶极矩变化越小 → 吸收峰强度越小**；完全对称时（CO_2 对称伸缩）**无红外吸收。**

④ 红外三个区域的划分

区域	波数 (cm^{-1})	主要用于研究
近红外区	12820–4000	分子中 **OH、NH、CH 的振动倍频与组频**
中红外区	**4000–400**	**大部分有机化合物**的振动、转动（最常用）
远红外区	400–33	分子的**转动光谱**及**重原子成键**的振动

⑤ 谱图的横纵坐标

$$\tilde{\nu}\ (cm^{-1}) = 10^4 / \lambda(\mu m) \qquad \text{横坐标用波数}$$

- **波数直接代表能量：数值越大 → 能量越高（与 UV 横坐标方向相反）**
- 纵坐标用**吸光度 A** 或**透过率 T%** 表示
- **A = lg(1/T)；T% 小 → 吸光度 A 大 → 吸收强度大**

陷阱：UV 的横坐标 λ 数值越大能量越**小**；IR 的横坐标 ν̃ 数值越大能量越**大**。两谱方向相反。

⑥ 基频峰与泛频峰

基频峰 fundamental	从 **ν_0 跃迁到 ν_1** 所引起的**强**吸收峰。 **基频峰的强度大，是红外主要吸收峰；基频峰的峰位等于分子的振动频率**
泛频峰 overtone	**倍频峰、合频峰、差频峰**的统称，都是**弱**峰： · 二倍频（$\nu_0 \to \nu_2$）、三倍频（$\nu_0 \to \nu_3$） · 合频峰（$\nu_L = \nu_1 + \nu_2$） · 差频峰（$\nu_2 - \nu_1$）

⑦ 双原子分子的振动（简谐振动模型）

分子是**非刚性**的，具有**柔曲性**，因而可以发生振动。两原子间的伸缩振动 → 近似看作**简谐振动**，即**无阻尼的周期线性振动。**

$$\nu = (1/2\pi)\sqrt{(k/m)} \qquad \tilde{\nu} = 1307\sqrt{(k/\mu')}$$

k	化学键**力常数**（mD/Å 或 N/m）
μ′	**折合质量** $\mu' = m_A m_B/(m_A+m_B)$

键型	力常数 k	计算	波数
C–C	~5	1307√(5/6)	**1190**
C=C	~10	1307√(10/6)	**1690**
C≡C	~15	1307√(15/6)	**2060**

碳碳键折合质量 μ′ = 12×12/(12+12) = **6**

⑧ 四条结论（判大小必用）

1	**键常数 k 越大、折合质量 μ′ 越小，振动频率 ν 越大。** 因 $k_{C\equiv C} > k_{C=C} > k_{C-C}$，故 **$\tilde{\nu}_{C\equiv C} > \tilde{\nu}_{C=C} > \tilde{\nu}_{C-C}$**
2	与 C 成键的其他原子**质量增加** → μ′ 增加 → **波数减小**：**C-H ~3000 > C-O ~1100 > C-Cl ~750**
3	与 H 相连的键因 μ′ 小，均出现在**高波数区**：**ν_{C-H} ≈2900；ν_{O-H} 3600–3200；ν_{N-H} 3500–3300**
4	**弯曲振动比伸缩振动容易**，其力常数**小于**伸缩振动 → 弯曲在**低波数区**：δ_{C-H} 1340；$\gamma_{=CH}$ 1000–650。**$\nu_{伸缩} > \delta_{弯曲}$**

⑨ 振动能量与势能曲线

$$E_v = (v + \tfrac{1}{2})h\nu \quad ; \quad E_0 = \tfrac{1}{2}h\nu,\ E_1 = 3/2h\nu \to \Delta E = h\nu$$

1	振动能（势能）是**原子间距离的函数**；振幅加大，距离加大，振动能增加
2	常态下分子处于**较低振动能级**，与简谐振动模型极为相似
3	振动能量数越大，振幅越宽，**能级间隔越来越密**；到 ν_3、ν_4 时逐渐**偏离简谐振动**
4	振幅超过一定值 → **化学键断裂、分子离解**，能级消失，此时 E_{max} = **离解能**

◄ P6 紫外⑤ P7 红外① ► P8 红外：振动形式与自由度

① 基本振动形式分类（必背结构）

有机化合物分子在红外光谱中的基本振动形式可分为两大类：**伸缩振动（ν）**和**弯曲振动（δ）**。

大类	细分	符号
伸缩振动 stretching 沿键轴方向，键长周期性变化	**对称**伸缩振动	ν_s
	不对称伸缩振动	ν_{as}
弯曲振动 bending 使键角发生周期性变化	**面内**弯曲 β → **剪式**振动	δ
	面内弯曲 β → **面内摇摆**（基团作为整体在平面内摇摆）	ρ
	面外弯曲 γ → **面外摇摆**	ω
	面外弯曲 γ → **扭曲变形**	τ

能量高低：$\nu_{as} > \nu_s > \delta > \gamma$

实际**出现较多**的是：**伸缩振动（ν_s、ν_{as}）、剪式振动（δ）、面外弯曲振动（γ）**。

② 关键数值

-CH_2- **剪式振动** δ	**~1465 cm^{-1}**
-CH_2- **面内摇摆** ρ	**~720 cm^{-1}**
扭曲变形振动 τ	~1350–1150 cm^{-1}
CH_3 对称弯曲 δ_s	**1380 cm^{-1}**
CH_3 不对称弯曲 δ_{as}	**1460 cm^{-1}**

③ AX_3 变形振动

对称变形 δ_s	三个 AX 键与轴线的夹角**同时**变大或变小
不对称变形 δ_{as}	三个 AX 键与轴线的夹角**不同时**变大或变小

④ 分子振动自由度

振动自由度：多原子的复杂振动可分解为许多**简单的基本振动**，这些基本振动的数目称为分子的振动自由度。

分子自由度 = 平动 + 转动 + 振动 = 3N

分子形状	转动自由度	振动自由度 F
线性分子	2	**3N − 5**
非线性分子	3	**3N − 6**

双原子分子	只有**一种振动**（伸缩振动），只产生**一个**基本振动吸收峰
水（非线性）	F = 3×3 − 6 = **3**（对称伸缩、不对称伸缩、弯曲）
CO_2（线性）	F = 3×3 − 5 = **4**
甲醛 CH_2O（非线性 N=4）	F = 3×4 − 6 = **6**

⑤ CO_2 的 4 个振动 → 2 个峰

对称伸缩振动	偶极矩无变化 → **红外非活性**（不出峰）
非对称伸缩振动	**2349 cm^{-1}**
弯曲振动 × 2	**简并**（频率相同而重叠）→ **677 cm^{-1}**

⑥ 吸收峰数少于振动自由度的 5 个原因（必背 5 条）

1	**红外非活性振动**（振动不发生瞬间偶极矩变化）
2	**简并**——即振动频率相同的峰重叠
3	**弱吸收峰**位于强、宽吸收峰附近时**被覆盖**
4	吸收峰**太弱**（仪器分辨率低，吸收强度小检测不到）
5	某些振动频率在**中红外区域（4000–400 cm^{-1}）以外**

一句话总结：振动自由度反映的是**吸收峰的数量**，**并非每个振动都产生基频峰**，所以吸收峰数常**少于**振动自由度数。

⑦ 影响吸收谱带强度（峰强）的因素

峰强度的符号表示

ε	符号	含义
>100	**vs**	很强吸收
20–100	**s**	强吸收
10–20	**m**	中强吸收
1–10	**w**	弱吸收
<1	**vw**	很弱吸收

物质对红外的吸收**符合 Lambert-Beer 定律。**

（1）偶极矩变化的影响（核心）

红外吸收强度与分子振动时偶极矩变化的平方成正比

1）**原子的电负性**	电负性差越大 → 峰越强： $\nu_{C=O} > \nu_{C=C}$、$\nu_{C=N}$、$\nu_{C\equiv C}$；$\nu_{C-X} > \nu_{C-C}$
2）**振动形式**	**不对称伸缩比对称伸缩影响大**；**伸缩振动比弯曲振动影响大**：$\nu_{as} > \nu_s > \delta$
3）**分子的对称性**	**对称性越高 → 瞬间偶极矩变化越小 → 吸收峰强度越小**；完全对称（CO_2 对称伸缩）→ **无红外吸收**
4）**其他因素**	**费米共振** → 泛频峰强度增大或分裂； **氢键的形成** → 吸收峰强度增大、谱带变宽； 与**偶极矩变化大的基团共轭** → 相应峰强度增强

（2）能级跃迁概率的影响

1	发生 **Δv = ±1** 能级跃迁的概率**最大**
2	故**基频峰强度 > 泛频峰强度**
3	此外，测试样品**浓度加大**，峰强度随之加大

⑧ 影响峰位 vs 影响峰强（别混）

	影响峰位（波数）	影响峰强
主要看	**力常数 k**、**折合质量 μ'**、电子效应、氢键、环张力…	**偶极矩变化**、**跃迁概率**、浓度
典型	共轭 → k↓ → 波数↓	对称性高 → Δμ小 → 峰弱

◄ P7 红外① P8 红外② ► P9 红外：影响峰位的因素

① 总框架（7 内 + 3 外）

内部因素	(1) **电子效应**：诱导效应(I)、共轭效应(C 或 M) (2) **空间效应**：场效应(F)、空间位阻 (3) **跨环共轭效应** (4) **环张力** (5) **氢键效应** (6) **互变异构** (7) **振动偶合效应**（含费米共振）
外部因素	(1) 样品**物理状态**的影响 / 溶剂效应 (2) **制样方法**的影响 (3) 仪器的**色散元件**

（1）电子效应 ① 诱导效应 I

机理：吸电子基团通过诱导效应使电子云密度降低 → **力常数增大** → **吸收频率升高（蓝移）**。

典型	**酰氯 ≈ 1800 cm^{-1}（羰基频率最高之一）**

（1）电子效应 ② 共轭效应 C / M

对双键的机理：共轭使 **π 电子离域增大**，即共轭体系中的**电子云密度平均化**，使双键的**键强降低（电子云密度降低）、力常数减小** → 双键基团的吸收频率**向低波数方向移动。**

典型	**酰胺 ~1690 cm^{-1}（共轭使 C=O 频率降低）**

对苯环：**吸电子共轭（−C 效应）使吸收频率升高**；**推电子共轭（+C 效应）使吸收频率降低。**

（1）电子效应 ③ 诱导与共轭共存

当诱导效应和共轭效应同时存在时，**要看哪一种效应的影响更大**
共轭效应 > 诱导效应 → $\nu_{C=O}$ 红移到 **1689 cm^{-1}** 左右
诱导效应 > 共轭效应 → $\nu_{C=O}$ 在**高频区 1735 cm^{-1}**

经典思考题：为什么羧酸的 C=O 吸收（~1710）比酮（~1715）略低？
→ 羧基的 **+C 共轭效应**（羟基氧的孤对给电子）作用**大于**其诱导效应。

（2）空间效应

场效应 F	通过**空间静电场**的影响（1716 → 1728 cm^{-1}）
空间位阻	使共轭体系**不能共面** → 共轭减弱 → 频率**回升**（1663 → 1715 cm^{-1}）

（3）跨环共轭

环上两个**非共轭**基团因空间靠近而发生的相互作用（transannular effect）。

（4）环张力

环越小、**张力越大** → $\nu_{C=O}$ **越高。**

五元内酯	**1780–1760 cm^{-1}**
六、七元内酯	1750–1730 cm^{-1}

（5）氢键效应（必考）

氢键的形成 → 吸收频率向低频移动；偶极矩变化增大 → 吸收强度增大

状态	ν_{O-H}	峰形
醇、酚羟基**游离态**	**3640 cm^{-1}**	**中等强度、尖锐峰**
氢键**缔合状态**	**3300 cm^{-1}**	**谱带增强加宽**

1	**分子间氢键受浓度影响较大**
2	分子内氢键：浓度变化影响甚微；温度升高不利于形成

（6）互变异构

分子发生互变异构，吸收峰也将发生位移，在红外图谱上能看出**各互变异构体的峰形。**

（7）振动偶合效应

定义：当**相同的两个基团**在分子中**靠得很近**时，其相应的特征吸收峰常发生**分裂，形成两个峰**，这种现象称振动偶合。

振动偶合 4 类常见实例（必背）

1	**酸酐、丙二酸、丁二酸及其酯类**：两个羧基的振动偶合（酸酐 **1770、1730**）
2	**-CH(CH_3)$_2$ 或 -C(CH_3)$_3$**：甲基的**对称面内弯曲振动峰发生分裂**，出现双峰 **1390、1365 cm^{-1}**（**1365 峰强度约为 1390 峰的 2 倍**）
3	**伯胺或伯酰胺**：在 **3500–3100 cm^{-1} 有两个吸收带**（胺基中两个 N-H 键振动偶合的结果）
4	**费米共振**（见下）

费米共振（Fermi resonance）

定义：当**倍频峰（或泛频峰）出现在某强的基频峰附近**时，弱的倍频峰（或泛频峰）的吸收强度常被**增强**，甚至发生**分裂**——这种倍频峰（或泛频峰）与基频峰之间的振动偶合现象称为费米共振。

醛	$\nu_{C=O}$ 1725（**1745**）+ ν_{C-H} **2820、2720 两个峰**：δ_{C-H}(1390) 的倍频峰 2780 与 ν_{C-H}(2800) 共振 → **2830、2730**
其他	骨架伸缩振动（889）的**二倍频峰 1778** 与 $\nu_{C=O}$ 1745 共振 → 双峰 **1746、1728**

辨析（最易混）
振动偶合：**两个相同的基团**靠得近 → 1390/1365、伯胺双峰、酸酐双峰
费米共振：**倍频/泛频峰**与**基频峰**靠近 → 醛的 2820/2720

（8）外部因素

状态	$\nu_{C=O}$
气态测定 → 提供**游离分子**的吸收峰情况	1738（尖）
液态/固态 → 因**分子间的缔合和氢键**使峰位移动	1715

溶剂效应	**极性基团的伸缩振动频率常随溶剂极性的增加而降低。** 羧酸 $\nu_{C=O}$：气态 **1780** > 非极性溶剂 1760 > 乙醚 1735 > 乙醇 1720 > 碱液 **1610**
制样方法	固体：**压片法、糊装法、溶液法、薄膜法**；液体：**液体池法、液膜法**；气体：**气体吸收池**
色散元件	棱镜与光栅的**分辨率不同**，棱镜光谱与光栅光谱有很大不同（4000–2500 波段尤为明显）→ **化合物的红外谱图应注明其测试方法**

◄ P8 振动与自由度 P9 红外③ ► P10 红外：区域划分与官能团频率

① 特征区与指纹区

特征区 官能团区 functional region	波数 **4000–1300 cm^{-1}**，是化学键和基团的**特征振动频率区**。 用于**鉴定官能团**的存在，此区域的吸收峰为**特征吸收峰（特征峰）**。
指纹区	波数 **1300–400 cm^{-1}** 的低频区。 峰多复杂，**没有强的特征性**；主要由 **C-O、C-N、C-X 的伸缩振动**及 **C-H、O-H 含氢基团的弯曲振动**以及 **C-C 骨架振动**产生。 **分子结构稍有不同，该区吸收就有细微差异** → 常作为某些基团存在的**凭证**。

特征区内部的四个小区

4000–2500	O-H、N-H、C-H 的**伸缩振动**区
2500–1600	C≡N、C≡C、C=O、C=C 等**不饱和基团**的特征区
1600–1450	**苯环骨架振动**引起的特征吸收区
1600–1300	$-CH_3$、$-CH_2-$、-CH 及 **OH 面内弯曲**（判烷基）

② 相关峰

定义：一个基团有**数种振动形式**，每种红外活动的振动都通常相应给出一个吸收峰，这些**相互依存、相互佐证的吸收峰**称为相关峰。

羧基的 5 种相关峰	ν_{O-H}、$\nu_{C=O}$、δ_{O-H}、ν_{C-O}、γ_{O-H}
作用	特征峰 → **推测**；相关峰 → **旁证**

③ 红外八大区域（岛内武彦）

波长 μm	波数 cm^{-1}	键的振动类型
2.7–3.3	3750–3000	ν_{OH}、ν_{NH}
3.0–3.3	3300–3000	$\nu_{\equiv CH} > \nu_{=CH} \approx \nu_{ArCH}$
3.3–3.7	3000–2700	ν_{CH}（$-CH_3$、饱和 $-CH_2-$、-CH、-CHO）
4.2–4.9	2400–2100	$\nu_{C\equiv C}$、$\nu_{C\equiv N}$
5.3–6.1	1900–1650	$\nu_{C=O}$（酸、醛、酮、酰胺、酯、醋酐）
6.0–6.7	1680–1500	$\nu_{C=C}$、$\nu_{C=N}$
6.8–7.7	1475–1300	δ_{C-H}（面内）
7.7–10.0	1300–1000	ν_{C-O}（酚、醇、醚、酯、羧酸）
10.0–15.4	1000–650	$\gamma_{=C-H,\ Ar-H}$（不饱和碳氢面外弯曲）

3000 cm^{-1} 是"饱和/不饱和"的分水岭
3000 **以上**有峰 → 有**不饱和 C-H**（=C-H、≡C-H、Ar-H）
只有 3000 **以下** → **饱和烷基**

④ 红外谱解析的四条原则（必背）

1	**先官能团区**（4000–1300）→ **后指纹区**（1300–400）
2	**先强峰** → 后弱峰
3	寻找**相关峰**作佐证：有 C=O 须配 **C-O**；有 O-H 须配 **C-O-H**
4	**排除 H_2O（~3400、1640）与 CO_2（~2350）的干扰**

解析顺序：分子式 → 算**不饱和度 Ω**（见右栏 ⑨）→ 官能团区定基团 → 指纹区核对 → 相关峰旁证 → 与标准谱/文献比对。

④ 官能团特征频率总表（选择题查表用）

基团 / 振动	波数 (cm^{-1})
ν_{O-H} 游离 / 缔合	**3640 尖 / 3300 宽**
ν_{O-H}（羧酸）	2500–3000 宽强
ν_{N-H} 伯胺游离	**3490、3400（双峰）**
ν_{N-H} 仲胺	3500–3400（**单峰**）
$\nu_{\equiv C-H}$（炔）	**~3300 强而尖**
$\nu_{=C-H}$（烯）	3100–3010 很弱
ν_{Ar-H}	~3030 弱→中
ν_{C-H}（$-CH_3$ / $-CH_2-$ / -CH-）	2960+2870 / 2930+2850 / 2890
$-OCH_3$	2835–2815（尖中强）
-CHO	**2820、2720（费米共振）**
$\nu_{C\equiv C}$	2140–2100（R-C≡C-R 对称则**无吸收**）
$\nu_{C\equiv N}$	**2260–2215 中等尖峰**
$\nu_{C=C}$	1690–1620 较弱（共轭→~1600 增强）
芳环骨架 $\nu_{C=C}$	**1650–1450 四重峰，1600–1500 最重要**
芳环泛频	2000–1666（判取代类型）
δ_{C-H} 面内	1475–1300（CH_3 1380）
γ_{Ar-H} 面外	900–690 强
ν_{C-O} 醇 / 酚	1100–1050 / 1250–1100
ν_{C-O} 脂肪醚 / 芳香醚	1150–1050 / 1275–1200 + 1075–1020
$\nu_{N=O}$（硝基，两强峰）	**1600–1500 + 1390–1300**
ν_{C-N} 脂肪 / 芳香	1020–1250 / 1380–1250
ν_{C-N}（硝基）	920–800
δ_{N-H} 伯胺 / 仲胺	1650–1570 / ~1500
$\nu_{C\equiv C}$ 三档	H-C≡C-R 2140–2400 强 / R-C≡C-R′ 2260–2190 / **对称 R-C≡C-R 无吸收**
δ_{C-H} 芳环面内	1225–955
水（干扰峰）	**~3400、1640**
CO_2（干扰峰）	**~2350**

⑤ 羰基频率顺序（必背）

酐 I 1810 > 酰氯1800 > 酐II1760 > 酯1735 > 醛1725 > 酮1715 > 酸1710 > 酰胺1690

羰基类型	波数
酮（饱和）	1740–1720
酸 / 醛（饱和）	1705–1725
六、七元内酯	1750–1730
五元内酯	**1780–1760**
酯（非环状）	1740–1710
酰卤	1815–1720
酸酐	**1850–1800 + 1780–1740（间隔约 60）**
酰胺	1700–1680 游离 / 1660–1640 缔合

⑥ $\gamma_{=C-H}$ 判双键取代类型

取代类型	频率 (cm^{-1})
$RCH=CH_2$	**990 和 910**
$R_2C=CH_2$	**890**
RCH=CR′H（顺式）	**690**
RCH=CR′H（反式）	**970**
$R_2C=CRH$	**840–790**

⑦ 样品要求与制样

纯度	**>98%**
厚度/浓度	透射比 **T% 在 15%–70%**
水分	**试样中不应含有游离水（会侵蚀吸收池的盐窗，且水分子本身有红外吸收）**

固体	**压片法（KBr）**；糊膏法（液体石蜡 400–1300、全氟代烃 1300–4000）；薄膜法
液体	液体池法（CCl_4 4000–1350、CS_2 1350–600）；夹片法及涂片法
气体	气体池

红外样品纯度 **>98%** 比 UV/NMR 的 95% 更严；这是常考的数字差异。

⑨ 不饱和度 Ω（缺氢指数，解析第一步）

$$\Omega = 1 + n_4 + (n_3 - n_1)/2 = (2 + 2n_4 + n_3 - n_1)/2$$

n_4、n_3、n_1 分别为**四价、三价、一价**原子的数目；**O、S 不计入**（二价原子不影响 Ω）。

Ω	可能的结构
0	无**双键**也无**环**
1	1 个双键 或 1 个环
2	2 双键 / 1 双键+1 环 / 2 环 / **1 个三键**
4	可能含 **1 个苯环**
5	**苯环 + 1 个双键**（或苯环+1 环）

$C_6H_8O_4$	Ω = 1 + 6 − 8/2 = **3**
C_8H_8	Ω = 1 + 8 − 8/2 = **5**（苯环 + 1 双键）
$C_9H_8O_4$	Ω = 1 + 9 − 8/2 = **6**（苯环 + 2 双键）

① NMR 的定义

核磁共振（Nuclear Magnetic Resonance，NMR）：将**磁性原子核**放入**强磁场**后，用**适宜频率的电磁波**照射，它们会吸收能量，发生**原子核能级跃迁**，同时产生核磁共振信号，从而我们能观察到原子核的磁共振现象。

丙烷 $CH_3CH_2CH_3$	**3 组**信号
甲烷 CH_4	1 组
$(CH_3)_2CHCH_2CH_2(CH_3)_2$	**2 组**

应用：有机化学、生物化学、药物化学、物理化学、无机化学，医药、生物、物理等领域**必不可少**的研究手段；**MRI** 依赖人体水中的**氢原子**（人体约 70% 是水）。

② 发展三阶段（史实题）

第一阶段	1945–1946 年 Stanford 的 **Bloch** 和 Harvard 的 **Purcell** 两个研究小组几乎同时发现水和石蜡中质子的 NMR 现象；**1952 年获诺贝尔物理学奖。** 50 年代初首次应用于有机化学；60 年代初 Varian A60 问世后广泛应用
第二阶段 70 年代	**Fourier Transform（傅里叶变换）**的应用；**^{13}C-NMR** 技术（碳骨架）
第三阶段 80 年代	**二维（2D）NMR** 诞生（H-H COSY、HMQC、HMBC…） 1991 年 **Ernst**（恩斯特）因二维谱贡献获诺贝尔化学奖 2002 年 **Wüthrich**（维特里希）因 NMR 测定溶液中生物大分子三维结构获诺贝尔化学奖

③ 哪些原子核有 NMR 信号（判据）

质量数 A	原子序数 Z	自旋量子数 I	例
偶数	**偶数**	**0**	**^{12}C、^{16}O、^{32}S**
偶数	奇数	**整数**（1,2,3…）	^{2}H、^{14}N
奇数	奇数或偶数	**半整数（1/2,3/2,5/2…）**	**^{13}C、^{1}H、^{19}F、^{31}P、^{15}N、^{17}O、^{35}Cl、^{79}Br、^{125}I**

I = 0	没有自旋运动 → 自旋角动量 P = 0，核磁矩 μ = 0 → **不显示磁性，不产生磁共振现象**
I ≠ 0	都有自旋运动（磁性核），有**自旋磁矩**
I = 1/2	核在自旋过程中呈**均匀球形分布，核磁共振谱线较窄，最适宜于核磁共振检测**，是 NMR 的**主要研究对象**

^{12}C、^{16}O	I=0 → 核电荷呈**球形**分布，无自旋
^{14}N、^{2}H	I=正整数 → 核电荷呈**伸长的椭球形**分布
^{13}C、^{1}H	I=半整数(1/2) → 核电荷呈**球形**分布

+ 核磁共振仪（仪器组成，易考）

按磁体	**永久磁铁、电磁铁、超导磁铁**
按频率	60、300、600、900 MHz 等
按照射源	**连续波**（CW-NMR）与**脉冲傅里叶变换**（PFT-NMR）

CW 五部件	① 磁铁 ② 射频振荡器（产生射频，频率固定） ③ 射频接收器与记录仪 ④ 探头和样品管座（射频线圈与接收线圈都在探头里） ⑤ 电子计算机（控制测试、累加信号）
CW 缺点	扫描时间长、灵敏度低、样品用量大、信号易漂移、分辨率低
PFT	**恒定磁场**，用一定频率宽度的**强脉冲**辐照 → 激发全部待测核 → **FID** → **傅里叶变换** → 谱图（流程见 P13 ⑨）

NMR 按磁体分三类、按照射源分两类，是"下列说法正确/错误"的常见落点；**CW 与 PFT 的对比**见 P13 ⑨。

④ 三个基本矢量

$$\mu = \gamma P \qquad P = \sqrt{I(I+1)} \cdot h/2\pi$$

自旋角动量 P	表示原子核**自旋运动特性**的矢量参数
核磁矩 μ	表示自旋核**磁性强弱特性**的矢量参数
磁旋比 γ	原子核的一个**重要特性常数**

核	γ (×10^7/T•s)
^{1}H	26.7519
^{13}C	6.7283

γ 值越大，核的**磁性越强**，检测**灵敏度越高。**
$\mu_H \approx 4\mu_C$ → **^{1}H 核磁共振所需射频约为 ^{13}C 核的 4 倍。**

⑤ 自旋取向数与取向

$$\text{自旋取向数} = 2I + 1 \qquad m = I, I-1, \ldots, -I$$

^{1}H、^{13}C（I=1/2）	**2** 种取向（+1/2、−1/2）
^{2}H、^{14}N（I=1）	3 种
I=2	5 种

角动量 P 的取向对应于沿磁场方向的分量 P_z，是 h/(2π) 的**整数或半整数倍。**

⑥ 核的能级跃迁

$$\Delta E = E_2 - E_1 = 2\mu H_0$$

μ 表示核磁矩在 H_0 方向的分量；H_0 表示磁场强度。

⑦ Boltzmann 分布 · 饱和 · 弛豫（必考）

Boltzmann	热力学温度**零度**时所有氢核都在**低能态**；常温下两种能态都有核，且在热力学平衡条件下，自旋核在两能级间的定向分布遵从 **Boltzmann 分配定律——低能态的数目比高能态的数目稍微多一些**
饱和 saturation	当 **+1/2 能级的核与 −1/2 能级的核数相等**时，**不再吸收能量**，这种状态叫饱和
弛豫 relaxation	比热稳定状态多的 −1/2 能级的核又通过**释放能量回到 +1/2 能级**，直至恢复到 **Boltzmann 分布的热平衡状态**

⑧ 两种弛豫（必考对比）

类型	机理	整体能量
T_1 自旋-晶格 弛豫	处于高能态的核自旋体系与**其周围的环境**之间的能量交换过程，结果是部分核由高能态回到低能态	**下降**
T_2 自旋-自旋 弛豫	高能态的自旋核把能量转移给**同类的低能态核**，同时低能态的核获得能量跃迁到高能态	**不改变**

T_1 大小	T_1 越**小**，弛豫过程效率越**高**；与**核的种类、样品状态、温度**有关。**气体、液体样品 T_1 一般 10^{-4}–10^{-2} 秒**
T_2 大小	**固体或黏稠液体**：核之间相对位置较固定，利于核间能量传递转移，**T_2 较短（约 10^{-3} 秒）**；**非黏稠液体 T_2 较长（约 1 秒）**

⑨ 拉莫尔进动与共振条件

拉莫尔进动：自旋核的核磁矩置于外加磁场，被迫对外加磁场自动取向，核在**自旋的同时绕外磁场的方向进行回旋。**

$$\omega = \gamma H_0/2\pi \quad \text{（拉莫尔频率）}$$

共振条件：核跃迁能 = 照射用电磁辐射能

$$2\mu H_0 = h\nu \implies \nu = (2\mu/h)H_0 \quad \text{或} \quad H_0 = h\nu/2\mu$$

扫频 frequency sweep	**固定外加磁场强度 H_0**，逐渐改变电磁辐射频率 ν
扫场 field sweep	**固定电磁辐射频率 ν**，逐渐改变磁场强度 H_0

同位素	丰度%	H=1.4092 T	H=2.35 T
^{1}H	99.985	**60.0**	**100**
^{13}C	1.107	15.1	25.2
^{2}H	0.015	9.21	15.4
^{19}F	100	56.4	94.2
^{31}P	100	24.3	40.5

对不同种类的核，因核磁矩各异，**即使在同一强度的磁场中，发生共振所需辐射频率也不相同。**

⑩ 屏蔽效应（NMR 的"化学位移"基础）

定义：核外电子产生**与外加磁场相对抗的第二磁场**，增加了一个**免受外加磁场影响的防御措施**，这种作用叫作电子的**屏蔽效应。**

σ	**屏蔽常数**，取决于**核外电子云的密度**；电子云密度又取决于**核所处的化学环境**
CH_4	核电子屏蔽效应**较大**
CH_3OH	核电子屏蔽效应**较小**

$$H_N = H_0 - \sigma H_0 \qquad \Delta E = 2\mu H_0(1 - \sigma)$$

结论	**屏蔽效应越强 → 核跃迁能越小；当 σ=0（无电子屏蔽）时 $\Delta E = 2\mu H_0$**
共振条件	$2\mu H_0(1-\sigma) = h\nu \rightarrow$ **$H_0 = h\nu/[2\mu(1-\sigma)]$**

核心逻辑：同类型的核因**化学环境不同 → σ 不同 → 在强度稍有差异的不同磁场区域**给出共振信号 → 从而提供结构信息。

① 化学位移的定义

化学位移（chemical shift）：待测氢核共振峰所在位置（以磁场强度或相应的共振频率表示）与**某基准物质**氢核共振峰所在位置进行**比较，求其相对距离**，以 **ppm** 为单位表示。

$$\delta = (\nu_{试样} - \nu_{TMS}) / \nu_{仪器} \times 10^6 \quad (ppm)$$

1	规定 **TMS 的共振峰位为零**
2	按"**左正右负**"原则，用 +δ 及 −δ 表示，**多数 H 的 δ > 0**
3	**δ 无量纲：随外加磁场增强和照射频率增大，共振峰频率及横坐标幅度相应增大，但化学位移值并无改变 → 不同仪器测得的数据可直接比较**

计算示例（1-苯基-2-丙酮）

基团	60 MHz	100 MHz
苯环氢	730/100=7.30	7.30
亚甲基	222/60=3.70	373/100=3.70
甲基	126/60=2.10	210/100=2.10

② 基准物质

缩写	δ	适用
TMS	**0.00**	通用内标
DSS	0.00–2.90	**糖等水溶性化合物（D_2O）**
HMDS	0.04	六甲基二硅氧烷

TMS 作为基准的三条理由（必答）

1	分子中 **12 个 H 化学环境完全相同**，为**一个单峰**
2	**屏蔽效应很强**（Si 电负性低于 C），共振峰位于**高磁场**，δ=0，**多数 H 的 δ>0**
3	**化学惰性、易溶于有机溶剂、易挥发**（沸点 26.5 ℃，便于回收样品）

水溶性化合物用 D_2O 时，可选用 **DSS、叔丁醇、丙酮**等其他基准物质。

+ 活泼氢 δ 区间（查表用）

基团	δ	特征
ROH	0.5–5.0	**烯醇**位移更大，可达 **11–16**，易形成宽峰
ArOH	4.0–10.0	形成**分子内氢键**时可移至 **12** 左右
RCOOH、ArCOOH	**10.0–13.0**	—
RNH_2、RNHR′	0.4–3.5	通常**矮宽**
$ArNH_2$、ArNHR′	3.5–6.0	矮宽，位移也大
$RCONH_2$、RCONHR′	5.0–8.5	矮宽，有时无法观测
RCONHCOR′	9.0–12.0	矮宽
RSH	1.0–2.0	—

③ 影响化学位移的五大因素

电负性 · 磁各向异性 · 共轭效应 · 氢核交换 · 氢键缔合

（1）电负性（诱导效应）

电负性强的基团通过**诱导效应**使氢核周围的**电子云密度降低，屏蔽作用减弱，δ 增大（向低场移动）**。

CH_3X	F	OH	Cl	Br	I	CH_4
δ (ppm)	**4.26**	3.34	3.05	2.68	2.16	0.23
电负性	4.0	3.5	3.0	2.8	2.5	2.1

规律：电负性越强 → 去屏蔽效应越显著 → 化学位移越大。

（2）磁的各向异性效应（最易考）

机理：π 键因电子的流动将产生一个**小的诱导磁场**，并通过空间影响到邻近的氢核。在电子云分布**不是球形对称**时，产生的诱导磁场在化学键周围也**不对称**。

· 诱导磁场与外加磁场方向**相反** → 削弱外加磁场 → 该处氢核共振峰**移向高场（正屏蔽效应），δ 减小**

· 与外加磁场方向**相同** → **负屏蔽效应**，δ 增大

体系	位置	δ
苯环	环平面上下为**负屏蔽区**（去屏蔽）	**6.0–9.0**
双键 C=C	烯氢在**负屏蔽区**	**4.5–5.7**
三键 C≡C	炔氢处在**正屏蔽区**（沿键轴方向）	**1.8–3.0**
单键	各向异性弱	0.9–1.65

经典判断题：$CH_3–CH_3$、$CH_2=CH_2$、CH≡CH 的实际顺序是

$\delta(CH_2=CH_2) > \delta(CH\equiv CH) > \delta(CH_3–CH_3)$

只按电负性/sp 杂化推会得到 $sp > sp^2 > sp^3$ 的**错误**顺序 —— 必须用**磁各向异性**解释炔氢的**反常高场位移**。

（3）共轭效应

在具有**多重键或共轭多重键**的分子体系中，由于 **π 电子的转移**导致某基团电子云密度和磁屏蔽的改变。主要有 **p-π 共轭**和 **π-π 共轭**两种类型。

（4）氢核交换

有些**酸性氢核**，如与 O、N、S 等电负性较大的原子相连的**活泼氢（-OH、-COOH、-NH_2、-SH）**，彼此之间可以发生氢核交换。

交换速率：**−OH > $-NH_2$ > −SH**

$$ROH + D_2O \rightarrow ROD + HOD$$

用途：加 D_2O 后某峰**消失** → 该氢为**活泼氢**。

（5）氢键缔合

氢键的形成将氢核**拉向形成氢键的给予体**，从而使氢被**去屏蔽 → δ 增大**。

试样浓度	浓度越高 → 分子间氢键缔合程度越大 → **δ 值越大**
溶剂性能	用**惰性溶剂稀释** → 缔合程度降低 → 吸收峰**向高场方向位移，δ 不断减小**
温度	高温下分子热运动加剧，**不利于氢键的形成**

苯酚在 CCl_4 中浓度	100%	20%	10%	5%	2%	1%
δ_{OH}	**7.45**	6.75	6.45	5.96	4.89	**4.35**

分子内氢键	浓度的变化**不影响**形成氢键的两个基团的碰撞概率，故**对氢键强度影响甚微 → 据此可与分子间氢键区分**；温度升高使基团振动加剧，**不利于**分子内氢键形成
常温	低温下活泼氢与邻近质子有偶合会产生裂分，但**常温下不考虑活泼氢与其他质子的偶合**

④ δ 分区速查表

烷基 -CH_3 / -CH_2- / -CH-	0.85–1.65
炔氢 ≡C-H	**1.8–3.0**
-OCH_3、-CH_2-O-	**3.3–4.0**
烯氢 =C-H	**4.5–5.7**
芳氢 Ar-H	**6.0–9.0**
醛氢 -CHO	**9.0–10.0**
羧酸 -COOH	**10.0–13.0**
ArOH / ROH	4.0–10.0 / 0.5–5.0

+ 烯氢 δ 的 Z 值加和（经验公式）

$$\delta_H = 5.28 + Z_{gem} + Z_{cis} + Z_{trans}$$

取代基	Z_{gem}	Z_{cis}	Z_{trans}
-H	0	0	0
-Alkyl	**0.44**	**−0.26**	**−0.29**
=C=O（酮/醛）	1.10	1.13	0.81
-COOH	1.00	1.35	0.74
-COOR	0.84	1.15	0.58
-OCOR	**2.09**	**−0.40**	**−0.67**
-OR（脂肪）	1.18	−1.06	−1.28
-Cl / -Br	**1.00 / 1.04**	**0.19 / 0.40**	**0.03 / 0.55**

例：连 -H、2×-CH_3、-Cl 的烯氢 → δ = 5.28 + 1.00 − 0.26 − 0.29 = **5.73**

① 自旋偶合与裂分（定义）

自旋-自旋偶合：相邻原子核自旋产生磁场的相互作用，**通过成键电子传递**相互干扰。

自旋-自旋裂分：由自旋偶合作用引起的共振吸收峰**分裂成多个峰**的现象。

偶合常数 J：裂分后**两个小峰间的距离**，单位 **Hz**。

J 与外加磁场强度无关	是代表自旋核之间相互作用的常数
相互偶合的两组峰	**峰间距离相等**，即偶合常数相等（$J_{Ha,Hb} = J_{Hb,Ha}$）
峰面积	有干扰时两小峰**面积/强度相等（1:1）**；无 F 干扰时的峰面积 = 有干扰时两峰面积之和

② 对相邻氢核有偶合干扰的原子核

情况	实例	结果
I = 0	^{12}C、^{16}O	**不引起任何偶合干扰**
I ≠ 0 但电四极矩大	^{35}Cl、^{79}Br、^{127}I	**引起自旋去偶，看不到偶合干扰**
I = 1/2 但自然丰度小	**^{13}C 1.1%**、^{17}O 约 0.04%	影响**基微**（卫星峰）
同种核	^{1}H–^{1}H	**同核偶合，影响最大**

③ 裂分峰数：n + 1 规律

N = 2nI + 1　　（^{1}H 的 I = 1/2）→　N = n + 1

n+1 规律：有 **n 个相邻的磁不等同氢核**时，将显示 **n+1 个小峰**。

n	峰数	强度比（Pascal 三角）
0	1（s）	1
1	2（d）	**1:1**
2	3（t）	**1:2:1**
3	4（q）	**1:3:3:1**
4	5	1:4:6:4:1
5	6	1:5:10:10:5:1
6	7	1:6:15:20:15:6:1

两条铁律
① 裂分成多重峰的数目**与基团本身的氢核数目无关**，而与其**邻接基团**的氢核数目有关
② 小峰相对强度比可按 **$(x+1)^m$** 展开后的系数表示（m = N−1）

CH_3CH_2Br	$CH_3(H_a)$ 邻 2H → **N=3，1:2:1**；$CH_2(H_b)$ 邻 3H → **N=4，1:3:3:1**
$CHCl_2CH_2Cl$	两组环境不同、间隔在三个单键以下 → 彼此均有干扰 → **三重峰(1:2:1) + 二重峰(1:1)**

两个（组）相互偶合的信号多是相应的**"内侧"峰高**，而**"外侧"峰低**。

④ 偶合常数 J 的计算

$J = (\delta_\alpha - \delta_\beta) \times$ 测试仪器兆数(MHz)

400 MHz 的 dd 峰	(7.153−7.133)×400 = **8.0 Hz**；(7.149−7.128)×400 = **8.4 Hz** → 均值 8.2
另一组	(7.153−7.149)×400 = **1.6 Hz**（另 2.0）→ 均值 1.8

质子之间的偶合通过**成键电子**传递，按相隔化学键的数目表示为 **^{2}J、^{3}J、^{4}J…**

⑤ 三类偶合（必考）

偕偶 geminal $^2J_{gem}$	位于**同一碳原子**上的两个氢核因相互干扰引起的自旋偶合（同碳偶合）。**一般为负值**；**双键上的偕偶常数可为正值**
邻偶 vicinal $^3J_{vic}$	位于**相邻的两个碳原子**上两个（组）氢核之间的偶合。**符号一般为正值**；**在氢谱中占有突出的位置**，常为结构与构型确定提供重要信息。与**键长、取代基电负性、两面角、C-C-H 键间角**有关
远程偶合 long range $^4J^*$	间隔**三根以上**化学键的偶合，J 一般 **1–3 Hz**。饱和化合物中间隔三根以上单键时 **J ≈ 0，可忽略。**两种特殊情况：① 两个氢核正好位于 **"W" 型**的两段（**W 型偶合**）② **π 系统**（电子流动性大，隔 4–5 根键仍可偶合，但很弱 ~0.3 Hz）

体系	J (Hz)
CH_a–CH_b（自由旋转）	6.0–8.0
环己烷 ax–ax	**6.0–14.0**
环己烷 ax–eq / eq–eq	**0–5**
反式烯氢	**12–18**
顺式烯氢	**6–12**
芳环 $J_{邻}$ / $J_{间}$ / $J_{对}$	6–10 / 1–3 / 0–1
环：三/四/五/六/七/八元	0.5–2 / 2.5–4 / 5.1–7 / 8.8–11 / 9–13 / 10–13

Karplus 关系（两面角）

$J(Hz) = 4.2 - 0.5\cos\varphi + 4.5\cos 2\varphi$

J 值与**两面角**的关系对决定分子的**立体结构**具有重要的意义。φ≈0°或180°时 J 最大，φ≈90°时 J 最小。
糖：2 位 H 是**直立键**时，根据端基 H 的偶合常数可判断 **α 或 β 构型。**

⑥ 化学等同与磁等同

化学等同氢核	分子中**相同种类**的氢核处于**相同的化学环境**，其**化学位移相同**
磁等同氢核	化学环境相同，**且对组外氢核表现出相同偶合作用强度**的氢核；相互之间**虽有自旋偶合却并不产生裂分**

磁不等同氢核（6 种，必背）

①	**化学环境不同**的氢核
②	处于**末端双键上的两个氢核**（由于双键不能自由旋转）
③	若**单键带有双键性质**时
④	与**手性碳原子（C*）**相连的 CH_2 上的两个氢核
⑤	CH_2 上的两个氢核位于**刚性环上**或**不能自由旋转的单键**上
⑥	**芳环上取代基的邻位质子**也可能是磁不等同

但磁不等同的氢核之间**并非一定**存在自旋偶合作用——偶合通过键合电子传递，**间隔键数越多，偶合作用越弱。**

⑦ 低级偶合 vs 高级偶合

	低级偶合	高级偶合
判据	**Δν/J > 6**	**Δν ≈ J 或 < J**
干扰	干扰作用较弱	干扰作用**比较严重**
裂分	**符合 n+1 规律（一级图谱）**	**不符合 n+1，峰强变化不规则，裂分间隔各不相等**
字母	**A、M、X**（相距较远的字母）	**A、B、C**

AX	dd（各为双峰）
AX_2	td
AMX	dbddb（理论上 12 个小峰）
AA'XX' / AA'BB'	化学等同但磁不等同（如 1,1-二氟乙烯、对氯硝基苯）

⑧ 峰面积

在 ^{1}H-NMR 谱上，各吸收峰覆盖的面积与引起该吸收的氢核数目成正比。

⑨ 测定技术

样品	纯度要保证、样品干燥、**氘代溶剂**选择、浓度适宜；**^{1}H 谱浓度 10–50 mmol/L**
溶剂三条要求	① **溶解性能强** ② **与试样不发生作用** ③ **对试样图谱不带来干扰**
用氘代溶剂的原因	**避免溶剂自身信号的干扰（氘代程度达 99%）**
观察活泼氢	选**氘代二甲亚砜、氘代丙酮**
PFT-NMR	**射频脉冲 → 样品 → FID 信号 → 傅里叶变换 → NMR 谱图。**CW 缺点：扫描时间长、灵敏度低、样品用量大、信号易漂移、分辨率低
FID	自由感应衰减信号（Free Induction Decay），**复杂的干涉波**，产生于核**激发态的弛豫过程**
双共振/去偶	选择照射并**饱和**某组质子 → 其偶合影响**消除** → 裂分峰**变单峰**（同核去偶）
NOE	无偶合但**空间距离较近**时，照射一组使另一组信号**强度增强。NOE 与空间距离的 6 次方成反比**
位移试剂	**镧系金属化合物**；位移程度随质子与官能团间距离增加而减弱；**Eu(dpm)$_3$ → 低磁场，Pr(dpm)$_3$ → 高磁场**

◄ P12 化学位移　P13 氢谱③　► P14 氢谱④ 解析程序

① ¹H-NMR 谱解析的基本程序（8 步，必背顺序）

1	**检查谱图质量**：**TMS 等信号是否正常**、底线是否平坦、**溶剂信号是否出现预定位置**、**S/N 是否符合要求（一般 >30）**
2	**算 H 数**：**δ < 4.5 的区域先找出**，如 **-OCH_3**、**-Ar-CH_3**、**-CO-CH_3**、**-C≡C-CH_3** 等**孤立 CH_3 信号**
3	**滴加 D_2O**，解析**活泼氢**
4	看 **10–16 低磁场区域**出现的 **-COOH** 及具有**分子内氢键缔合的 -OH 信号**等
5	参考**化学位移、峰裂分数目及偶合常数**，解析**低级偶合系统**
6	解析**芳香氢核信号**及**高级偶合系统**
7	必要时，可以**更换溶剂、加入位移试剂**或采用**去偶试验、NOE 测定**，或改用**强磁场 NMR 仪**
8	对推测出的结构再利用**取代基位移加和规律**，或结合**化学方法**，或 **UV、IR、MS、^{13}C-NMR** 等进行**反复推敲**加以确定，并对信号的归属**一一作出确认**

已知化合物的图谱解析比较容易，应参照**标准图谱或文献数据**进行结构确定。

记忆口诀：**查谱质 → 数 H → 滴 D_2O → 看低场 → 低级偶合 → 芳香/高级偶合 → 上手段 → 综合确认**

② 第 2 步的"区域先后"为什么这样定

δ < 4.5	孤立 CH_3 信号（-OCH_3、-Ar-CH_3、-CO-CH_3、-C≡C-CH_3）——**单峰易积分，先定量**
δ 4.5–6	烯氢
δ 6–9	芳香氢（高级偶合）
δ 9–10	醛氢
δ 10–16	**-COOH、分子内氢键缔合的 -OH、烯醇式 -OH**

③ 从例 1–例 3 提炼的概念要点

不必背具体结构，但要记住这几条**判读经验**：

Ω 优先	例1 $C_6H_8O_4$ → Ω=3；例2 $C_8H_8O_3$ → Ω=5（**1 苯环**）；例3 $C_9H_8O_4$ → Ω=6（**1 苯环 + 2 双键**）
IR 佐证	1720 + 1700 两处 → **2 个羰基**；3078（芳/烯 C-H）、1638/1635（C=C）、1313/1176（C-O）、994/776（$\gamma_{=CH}$、芳环取代）
δ 10–13 两个活泼氢	δ **10.61** 和 **12.59** → **苯环上的活泼氢**；其中 **12.59 处**的信号为**与羰基形成分子内氢键的活泼氢**（**分子内氢键使 δ 明显增大**）
δ 2.50 (3H, s)	与 C=O 相连 → 可能是 **-$COCH_3$**（**乙酰基**，3H 单峰）
3H 单峰	孤立 CH_3（**无邻接氢 → 不裂分**）
苯环 ABX	见右栏

陷阱（重要）：DMSO-d_6 的**溶剂残余峰正好在 δ 2.50**，与 **-$COCH_3$** 位置重合。用 DMSO-d_6 作溶剂时，**2.50 处的 3H 单峰先怀疑溶剂峰。**

（CD_3OD 3.3/4.8；$CDCl_3$ 7.3；D_2O 4.7；丙酮-d_6 2.1）

④ 例 2 的 ABX 系统（苯环 1,2,4-三取代）

信号	裂分	J	含义
δ 6.22	**d**	2.1	**只有间位偶合**（$J_{间}$ 1–3）
δ 6.35	**dd**	9.0、2.1	**邻位 + 间位**各偶合一次
δ 7.24	**d**	9.0	**只有邻位偶合**（$J_{邻}$ 6–10）

规律：苯环上 $J_{邻}$ 6–10 > $J_{间}$ 1–3 > $J_{对}$ 0–1。

· 出现 **dd（一大一小两个 J）** → 必有**两个不等价邻居**

· 只出现**小 J**（≈2）→ 该氢**两侧都是孤立位置**（间位偶合）

· 只出现**大 J**（≈9）→ 该氢只有**邻位邻居**

⑤ 苯环取代类型的裂分图形（概念对照）

取代类型	图形	氢数
单取代	多重峰（5H，常近似单峰）	5
邻二取代	**AA'BB'**，两组多重（各 2H）	4
间二取代	较复杂（单峰 + 多重）	4
对二取代	**AA'BB'，两个"双峰"（各 2H）**	4
1,2,4-三取代	**ABX：d（小J）+ dd（大+小）+ d（大J）**	3
1,3,5-三取代	3H 近似**单峰**（彼此间位，J 很小）	3

⑥ 第 7 步"上手段"的四个选项（概念）

更换溶剂	改变溶剂效应，把重叠峰拉开；或避免溶剂峰干扰
位移试剂	**镧系金属化合物**；**Eu(dpm)$_3$ → 低磁场**，**Pr(dpm)$_3$ → 高磁场**
去偶试验	**同核去偶**：照射并饱和某组质子 → 其偶合消除 → 裂分峰变单峰
NOE	无偶合但**空间接近**时照射一组使另一组增强；∝**1/r^6** → 测空间距离
强磁场仪器	**J 不变、Δν 随场强增大 → Δν/J 变大** → 高级偶合变一级谱

⑦ 第 8 步"综合确认"的三条途径

1	**取代基位移加和规律**（烯氢 Z 值、芳环取代基位移）
2	**化学方法**（衍生物制备、D_2O 交换、加碱/加酸移位）
3	**UV、IR、MS、^{13}C-NMR** 多谱互证，**对所有信号归属一一确认**

⑧ 第四节最容易出的概念题

Q1	氢谱解析的**第一步**是？→ **检查谱图质量**（TMS、底线、溶剂峰位置、S/N>30），**不是**算不饱和度
Q2	解析活泼氢用什么方法？→ **滴加 D_2O**，峰消失者为活泼氢
Q3	δ 10–16 区域可能是什么？→ **-COOH、分子内氢键缔合的 -OH**
Q4	先解析低级偶合还是高级？→ **先低级偶合系统，再芳香氢与高级偶合**
Q5	S/N 一般要求？→ **>30**

◄ P13 偶合与裂分　P14 氢谱④　► P15 概念辨析总表

① 易错辨析（绪论 + 紫外）

常见错误表述	正确表述
质谱是吸收光谱	**MS 不是吸收光谱；UV/IR/NMR 是**
波谱法不需要纯样品	**要求纯度 95% 以上（IR >98%）**
MS 检测后样品可回收	**MS 不可回收（已被电离破坏）**
转动能级 > 振动能级	**$E_e \gg E_v > E_r$**
σ→σ* 能量最大，故波长最长	**能量最大 → 波长最短；波长最长的是 n→π***
n 轨道有反键轨道 n*	**n 是非成键轨道，没有反键轨道**
π→π* 吸收弱	**π→π* ε>10^4 很强；n→π* 才弱（ε 10–100）**
n→π* 属允许跃迁	**n→π* 是禁阻跃迁**
-NO_2 是助色团	**-NO_2 是发色团（>210 nm 有吸收）**
助色团本身在 >200 nm 有吸收	**助色团不能吸收 >200 nm，靠与发色团 n-π 共轭**
R 带是共轭 π→π*	**R 带 = n→π*，250–500，ε<100**
K 带是 n→π*	**K 带 = 共轭 π→π*，210–250，ε>10^4**
B 带在极性溶剂中精细结构更清楚	**B 带在非极性溶剂有精细结构，极性溶剂中消失**
E_1 带 204 nm	**E_1 184；E_2 204；B 中心 256**
A = lg(T%)	**A = 2 − lg(T%)**
吸收度没有加和性	**A 有加和性（定量基础）**
极性溶剂使 n→π* 红移	**n→π* 蓝移；π→π* 红移**
苯胺在酸中红移	**苯胺成 -NH_3^+ → 蓝移（孤对消失）**
苯酚在碱中蓝移	**苯酚成 -O^- → 红移**
反式异构体 λ 小	**一般反式 λ、ε 都更大；但环状二烯顺式波长更长而强度更弱**
同环二烯一律 +36	**二烯规则 +36；共轭羰基规则 +39**
Woodward-Fieser 可用于芳环	**不适用芳香体系**
环上羰基算环外双键	**羰基规则中不算环外双键**
交叉共轭把所有双键都算延长	**只选一个共轭链，分叉双键不算延长**
线型稠环强度弱、蓝移	**线型（萘蒽）红移强度大；角式（菲）强度弱、蓝移**

② 易错辨析（红外）

常见错误表述	正确表述
红外吸收只需能量匹配	**还需 Δμ ≠ 0（两个条件缺一不可）**
CO_2 的对称伸缩有红外吸收	**没有（Δμ=0，红外非活性）**
H_2、O_2、Cl_2 有红外吸收	**同核双原子 μ 恒为 0 → 无**
红外横坐标数值越大能量越低	**波数越大 → 能量越高（与 UV 相反）**
线性分子 F = 3N−6	**线性 3N−5；非线性 3N−6**
振动自由度 = 吸收峰数	**峰数常少于自由度（5 个原因）**
弯曲振动波数高于伸缩	**$\nu_{伸缩} > \delta_{弯曲}$（弯曲力常数小）**
对称伸缩振动最强	**$\nu_{as} > \nu_s > \delta$；对称性越高峰越弱**
诱导效应使 C=O 频率降低	**诱导（吸电子）使频率升高；共轭使其降低**
推电子共轭使苯环频率升高	**+C 推电子 → 频率降低；−C 吸电子 → 升高**
氢键使红外频率升高	**氢键使频率降低、强度增大、谱带变宽**
环张力使 C=O 频率降低	**环张力使频率升高（五元内酯 > 六元）**
醛的 2820/2720 是振动偶合	**是费米共振（倍频与基频共振）**
叔丁基 1390/1365 是费米共振	**是振动偶合（两个相同基团靠近）**
伯胺 N-H 是单峰	**伯胺 3490、3400 双峰；仲胺单峰**
游离 O-H 宽、缔合 O-H 尖	**游离 3640 尖；缔合 3300 宽（反了）**
特征区 4000–1500	**特征区 4000–1300；指纹区 1300–400**
醛的 $\nu_{C=O}$ 最高	**酐 1810 > 酰氯 1800 > … > 酰胺 1690**
红外样品纯度 95%	**IR >98%，T% 15–70%，不含游离水**
水在红外中无干扰	**水 ~3400、1640；CO_2 ~2350 都是干扰峰**
R-C≡C-R 对称炔有强吸收	**对称取代 → 无吸收**

③ 易错辨析（氢谱）

常见错误表述	正确表述
^{13}C 的 I=0	**^{12}C 的 I=0；^{13}C 的 I=1/2**
自旋取向数 = 2I	**取向数 = 2I + 1**
T_1 是自旋-自旋弛豫	**T_1 = 自旋-晶格（能量下降）**
T_2 使整体能量下降	**T_2 整体能量不变**
饱和 = 恢复 Boltzmann 分布	**饱和 = 两能级核数相等、不再吸收**
化学位移越大越在高磁场	**δ 越大 → 低场 → 去屏蔽越强**
屏蔽越强 δ 越大	**屏蔽越强 → δ 越小（高场）**
炔氢 δ 大，因为 sp 电负性大	**炔氢 δ 最小（1.8–3.0），因磁各向异性处于正屏蔽区**
氢键使 NMR δ 减小	**氢键 → 去屏蔽 → δ 增大（与 IR 相反）**
n+1 的 n 是本基团氢数	**n 是邻接基团的氢数**
J 随磁场强度增大	**J 不变，变的是 Δν（→ Δν/J 变大）**
Δν/J < 6 是低级偶合	**低级（一级）是 Δν/J > 6**
偕偶一般为正值	**偕偶一般负值（双键上可正）；邻偶一般为正值**
反式烯 J 小于顺式	**反式 12–18 > 顺式 6–12**
ax–ax 的 J 最小	**ax–ax 6–14（最大）；ax–eq、eq–eq 0–5**
NOE 与距离平方成反比	**NOE ∝ $1/r^6$**
磁等同 = 化学等同	**磁等同还要对组外核偶合强度相同（AA'XX' 化学等同但磁不等同）**
TMS 有多个峰	**TMS 12 个 H 全等价 → 单峰**
水溶性样品用 TMS	**水溶性用 DSS（D_2O）**
$CDCl_3$ 残余峰 2.5	**$CDCl_3$ 7.3；DMSO 2.5；D_2O 4.7**
$Eu(dpm)_3$ 使信号移向高磁场	**Eu → 低磁场；Pr → 高磁场**

④ 数字速记（考前 60 秒）

UV 四带	R 250–500 ε<100 · K 210–250 ε>10^4 · B 256 ε≈220 · $E_1$184 $E_2$204
UV 典型	甲烷125 乙烷135 CH_3Cl173 乙烯165 丁二烯217 丙酮279
IR 分区	近 12820–4000 · 中 **4000–400** · 远 400–33
IR 力常数	C–C 5→1190 · C=C 10→1690 · C≡C 15→2060（1307√(k/μ')）
IR 羰基	1810/1800/1760/1735/1725/1715/1710/1690
NMR 常数	γ_H 26.7519 · γ_C 6.7283 · 取向数 2I+1 · ΔE=2μH_0 · 1.4092 T↔60 MHz / 2.35 T↔100 MHz
δ 锚点	炔 1.8–3.0 · 连氧 3.3–4.0 · 烯 4.5–5.7 · 芳 6–9 · **醛 9–10** · **羧酸 10–13**
补遗公式	Ω=1+n_4+(n_3−n_1)/2 · $\delta_{烯}$=5.28+Z_{gem}+Z_{cis}+Z_{trans} · J_{AB}=ν_1−ν_2（详见 P16）

⑤ 本册目录（16 页）

P1	框架·索引·四谱·样品	P9	影响峰位 7+3
P2	分子轨道·四种跃迁	P10	区域·频率·Ω·解析原则
P3	八术语·四带·Beer	P11	理论·弛豫·仪器·屏蔽
P4	影响 λ_{max} 六因素	P12	δ·五因素·分区·Z 值
P5	三套规则·芳香族	P13	n+1·J·磁等同
P6	经验规律·黄酮·纳米	**P14**	**解析 8 步•ABX**
P7	IR 原理·两条件·波数	**P15**	**辨析总表•数字速记**
P8	振动形式·自由度·峰强	**P16**	**AB 四峰•IR 应用•背景**

用法：P1 索引定位 → 正文查知识点 → **P15 最后核对**。最大失分点：**方向记反、概念混淆**（振动偶合 vs 费米共振、T_1 vs T_2、化学等同 vs 磁等同）。

祝考试顺利（11 月 2 日）

① AB 系统四峰公式（高级偶合，可能考计算）

前提： AB 系统给出 **4 个峰**，按频率由高到低记为 $\nu_1 > \nu_2 > \nu_3 > \nu_4$。判据：**$\Delta\nu/J \le 6$ → 高级偶合（AB）；$\Delta\nu/J > 6$ → 一级谱（AX）。**

偶合常数	$J_{AB} = \nu_1 - \nu_2 = \nu_3 - \nu_4$
化学位移差	$\Delta\delta_{AB} = \sqrt{[(\nu_1 - \nu_4)(\nu_2 - \nu_3)]}$
强度比	$I_2/I_1 = I_3/I_4 = (\nu_1 - \nu_4)/(\nu_2 - \nu_3)$
δ_A	$\delta_A = \nu_1 - [(\nu_1 - \nu_4) - \Delta\nu_{AB}]/2$
δ_B	$\delta_B = \delta_A - \Delta\delta_{AB}$

随 $\Delta\nu_{AB}/J$ 减小：内侧两根谱线强度**逐渐增强**，外侧两根**相应减弱**；$\Delta\nu/J$ 越小越"歪"，直到合并成单峰。

② 高级偶合系统一览

AB	二旋系统，4 峰，内侧高外侧低，**不符合 n+1**
ABX	三旋系统，图形复杂；苯环 1,2,4-三取代常见（d + dd + d）
ABC	$\Delta\nu_{AB} \approx \Delta\nu_{BC}$，图形最复杂（如苯乙烯、丙烯腈）
AA'XX' / AA'BB'	**化学等同但磁不等同**：1,1-二氟乙烯、对氯硝基苯、对羟基苯甲酸

③ 四类计算题的固定套路（30 秒版）

UV 算 λ_{max}	① 判体系：共轭烯 / 共轭羰基 / 芳香 ② 选**母体基值**（217 / 207·215·202·193） ③ 按表**逐项加值**（同环二烯、环外双键、烷基、助色团、共轭双键） ④ 非极性溶剂测试时**加溶剂校正值** → 与实测比
IR 定结构	① 分子式 → **Ω** ② 特征区：C=O 1900–1650？O-H/N-H 3750–3000？C≡C/C≡N 2400–2100？ ③ 指纹区核对（C-O、$\gamma_{=C-H}$ 取代类型） ④ 找**相关峰** → 与标准谱/文献比
NMR 定氢	① 积分（峰面积）→ 各组 H 数 ② δ 分区 → 基团类型 ③ **n+1** → 邻接氢数 ④ **J**（顺/反、ax/eq、芳环邻间对）→ 构型与取代位置 ⑤ 滴加 **D_2O** → 找活泼氢
综合解析	**Ω 定骨架 → IR 定官能团 → ^{1}H-NMR 定氢分布与连接 → UV 证共轭 → 相互印证**

④ 红外光谱的三大应用（概念题）

（一）鉴定是否为已知化合物	① 与**标准品在同一条件下**测得的红外光谱**完全一致** → 可能为同一化合物 ② 无标准品则查**标准图谱**（按名称、分子式索引），但必须注意**仪器与测定条件是否一致**
（二）立体构型与构象	顺式-1,3-环己二醇（两个**直立键** OH）与反式-1,2-环己二醇（两个**平伏键** OH）都易形成**分子内氢键** → 用 **CCl_4 稀释**后**谱带位置与强度均不变**者即为分子内氢键
（三）检验反应是否进行	简单反应看**基团特征峰的出现或消失**；复杂反应需与**标准图谱**比较
未知物全解析	**必须配合 UV、NMR、MS、元素分析及理化性质综合确定**

⑤ 氘代溶剂残余峰（防误判）

溶剂	残余 ^{1}H δ	溶剂	残余 ^{1}H δ
$CDCl_3$	**7.3**	D_2O	**4.7**
DMSO-d_6	**2.5**	丙酮-d_6	**2.1**
CD_3OD	3.3 / 4.8	C_6D_6	7.2 / 7.0
CD_2Cl_2	5.3	二氧六环-d_8	3.5
环己烷-d_{12}	1.4	吡啶-d_5	7.3 / 8.5

陷阱：DMSO-d_6 的残余峰正好在 **δ 2.50**，与 **-$COCH_3$** 位置重合 → 用 DMSO-d_6 时 2.50 的 3H 单峰**先怀疑溶剂峰**。

⑥ 紫外章首页背景（可能出"联系实际"题）

UVA	**320–400 nm**；**穿透力最强，可穿玻璃**；致皮肤**老化、晒黑**；全年存在，阴天也有（防晒 PA+/++ 对应 UVA）
UVB	致皮肤**晒伤、红肿**；**部分到达地表**；辅助合成**维生素 D**（防晒 SPF 对应 UVB）
UVC	**能量最强**，**杀菌消毒**；被**臭氧层完全阻挡**（医院消毒用）

石墨烯 / GO / RGO（UV、IR 表征对象）

石墨烯 Gr	单层碳原子 **sp^2 杂化**的六边形蜂巢晶格，**无含氧官能团**，导电、导热极佳
氧化石墨烯 GO	强氧化后表面引入 **羟基、羧基、环氧基**，**层间距扩大**的多层结构
还原型 RGO	化学/热还原去除部分含氧基团、**恢复部分 sp^2**，仍残留缺陷与少量官能团 → UV 可监测（黄褐 → 浅褐）；IR 中 C-O、C=O 峰减弱

纳米金球	**SPR**：粒径越大 → 吸收波长越大（10 nm 515–520、15 nm ≈520、20 nm ≈525）
纳米金棒	横向 + 纵向**双 SPR 峰**；纵向峰随**长径比**由可见区调到近红外区
量子点	尺寸减小 → 吸收峰**蓝移**（尺寸效应）

⑦ 一处口径差异（选项冲突时照此选）

黄酮带 II：讲义第二节写 **200–300 nm**，第三节写 **200–285 nm**（A 环苯甲酰系统）。答题取 **200–300 nm**；**带 I 300–400 nm**（B 环桂皮酰系统）。
另：能带 II 红移说明有 **7-OH**；带 I 红移说明 B 环有 **4'-OH**。

本页补遗说明：Ω、红外解析四原则已补入 **P10**；NMR 仪器补入 **P11**；活泼氢表、烯氢 Z 值补入 **P12**。

◄ P15 辨析总表　　P16 补遗（全册完）